FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO — FHO

Projeto Interdisciplinar

GRUPO INNOVARE

P&D Connect — AC2 Microbiologia

Diagrama de Rede (PDM) e Cálculo do Caminho Crítico

Versão 2.1 — prazo de 85 dias úteis (03/08/2026 a 03/12/2026) · 04/11/2026

Integrante	RA
Charles Pereira dos Santos	116442
Diego Pires Aragão	116338
Lucas Pianca Soares	116835
Quéren-Hapuque de Deus Alves	116528
Renato Pires Filogenio	116465

Cordeirópolis/SP — 2026

1. Objetivo e base de referência

Este documento apresenta o Diagrama de Rede do projeto P&D Connect utilizando o Método de Diagrama de Precedência (Precedence Diagramming Method — PDM), construído a partir dos objetivos definidos no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e das entregas detalhadas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS). Cada atividade do diagrama corresponde a um pacote de trabalho de alto nível da EAP, sequenciado conforme as dependências técnicas e os marcos previstos no TAP.

Ao final, é calculado o caminho crítico do projeto — a sequência de atividades com o maior tempo total de execução, cujo atraso em qualquer uma delas atrasa o projeto inteiro.

Versão 2.1. Este documento substitui as versões 1.0 (78 PBIs, 103 dias úteis, término em 23/12/2026) e 2.0 (112 PBIs, 130 dias úteis, término em 29/01/2027). Mantém o Product Backlog v1.1 — 112 histórias (PB01 a PB112) em 9 épicos, aprovado integralmente pelo Product Owner — e a atividade N (EP09), e corrige o prazo de execução para 85 dias úteis, de 03/08/2026 a 03/12/2026, dentro do período Ago–Dez/2026 do TAP v2.0. As mudanças estão na Seção 2.

2. Atualização para o Product Backlog v1.1 e para o prazo de 85 dias úteis

2.1 O que mudou no backlog

O backlog passou de 78 para 112 PBIs. Foram acrescentadas 34 histórias (PB79 a PB112), distribuídas entre os épicos existentes e um novo épico, o EP09 (Plataforma, Governança e Operação da IA), com 7 PBIs. A tabela mostra o efeito sobre as atividades do PDM.

Atividade do PDM	Épicos	PBIs v1.0	PBIs v1.1	Variação
E — Base web	EP01 a EP03	28	36	+8
F — Copiloto IA	EP04	13	18	+5
G — Matching	EP05	8	11	+3
H — Pré-análise PIPE/FAPESP	EP06	11	17	+6
I — Gestão e decisão	EP07	8	11	+3
J — Dashboards e relatórios	EP08	10	12	+2
N — Governança da IA (nova)	EP09	0	7	+7
Total	**9 épicos**	**78**	**112**	**+34**

2.2 Prazo e calendário

O prazo de execução passa a ser de 85 dias úteis, com início em 03/08/2026 (segunda-feira) e término previsto em 03/12/2026 (quinta-feira), dentro do período Ago–Dez/2026 do TAP v2.0. O calendário considera dias úteis de segunda a sexta e, a partir desta versão, desconta os feriados nacionais do período:

- **Feriados descontados:** 07/09 (Independência), 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), 02/11 (Finados) e 20/11/2026 (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra).
- **Conta do prazo:** de 03/08 a 03/12/2026 há 89 dias de segunda a sexta; descontados os 4 feriados, restam 85 dias úteis.
- **Mudança de convenção:** a v1.0, a v2.0 e o Plano de Tempo e Orçamento v1.1 contavam os feriados como dias úteis. Com o desconto de 07/09, o término de C e as datas de D passam um dia útil para frente em relação à v1.0; as datas seguintes mudam também pelas novas durações.
- **Equipe:** os mesmos 5 integrantes da v1.0, com limite de referência de 4 h/dia por pessoa, somando as atividades simultâneas (Plano de RH v1.1).
- **Data de referência:** 03/12/2026 é a data da entrega final (marco M7) e a referência de prazo para a Matriz RACI v2.0, o Plano de RH v1.1 e os demais planos do projeto.

2.3 Definição das durações

Na v2.0, as durações foram reestimadas por proporção de PBIs, mantida a dedicação da v1.0; o resultado foi de 130 dias úteis, com término em 29/01/2027, fora do período do TAP (Seção 5.3). Como o prazo agora é fixo, a v2.1 parte da data de término e distribui as durações com técnicas de compressão de cronograma, sem retirar PBIs do escopo:

- **A, B, C, D e M mantêm as durações da v1.0** (5, 15, 10, 8 e 4 dias úteis): consolidação do tema, levantamento, modelagem, prototipação e entrega final não dependem do tamanho do backlog.
- **Paralelismo (fast-tracking):** atividades antes sequenciais passam a correr juntas quando as dependências entre PBIs permitem — o Copiloto IA (F) em paralelo à base web (E); a gestão e decisão (I), os dashboards (J) e a governança da IA (N) em paralelo à pré-análise (H). As relações estão na Seção 2.4.
- **Realocação de capacidade (crashing):** o Product Owner e o Arquiteto, com baixa carga em outubro e novembro no plano anterior, passam a atuar nas atividades críticas — o PO na validação do conteúdo do Copiloto, da amostra de matching e dos critérios PIPE/FAPESP; o Arquiteto no back-end do matching, da decisão e da governança da IA. A alocação respeita 4 h/dia por pessoa e está no Plano de RH v1.1.
- **Testes contínuos:** como os testes unitários, de integração e de sistema são feitos dentro de cada atividade (Plano de Qualidade, Seção 7), a integração final (K) fica com 6 dias úteis (8 na v1.0) e o aceite (L) mantém os 6 dias úteis da v1.0.
- **Esforço resultante:** 980 horas planejadas, contra 947 h no Plano de Tempo e Orçamento v1.1 (+33 h, +3,5%). O detalhamento por atividade e por integrante está no Plano de RH v1.1.

2.4 Mudanças de estrutura da rede

As dependências entre PBIs do backlog e as técnicas da Seção 2.3 definem as relações da v2.1:

- **F depende de D (TI) e termina junto com E (TT).** O motor do Copiloto (perguntas orientadoras, estruturação e lacunas) é construído sobre o modelo de dados de C e os fluxos validados em D; como precisa ser integrado às telas de cadastro de oportunidade (EP03, em E), F só termina quando E terminar.
- **I depende de G (TI), e não mais de H.** A fila de avaliação, as decisões Continuar, Revisar e Arquivar e a justificativa (EP07) usam a oportunidade estruturada e a equipe sugerida pelo matching; a exibição do relatório da pré-análise na tela de decisão é integrada em K.
- **N começa um dia útil após o início de H (II + 1).** PB108 depende de PB29 e PB50; PB111 depende de PB43, PB50 e PB54; PB112 depende de PB94 e PB96. PB29 (F), PB43 e PB94 (G) já estão prontos quando H começa; dentro de H, PB50, PB54 e PB96 são as primeiras entregas, o que permite a N terminar antes do fim de H.
- **J termina depois de N (término-a-término).** PB105 (indicadores de uso da IA, no EP08) depende de PB107 (console de saúde da IA, no EP09). J continua começando após E, mas só pode terminar quando N terminar.
- **K depende de H, I, J e N.** Como I e N deixam de vir depois de H, a pré-análise passa a ser predecessora direta da integração e dos testes técnicos, que cobrem também a governança da IA.

3. Lista de atividades, predecessoras e duração

ID	Atividade	Épicos (PBIs)	Ref. EAP	Predecessora(s)	Dur. v2.0	Dur. v2.1
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	—	EAP 1.1	—	5	**5**
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	—	EAP 1.1 / 1.2	A	15	**15**
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	—	EAP 1.2	B	10	**10**
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	—	EAP 1.2	C	8	**8**

ID	Atividade	Épicos (PBIs)	Ref. EAP	Predecessora(s)	Dur. v2.0	Dur. v2.1
E	Desenvolvimento da base web (autenticação, cadastros e oportunidades)	EP01–EP03 (36)	EAP 1.3	D	20	**14**
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EP04 (18)	EAP 1.5	D; E (TT)	17	**14**
G	Implementação do matching de pesquisadores	EP05 (11)	EAP 1.6	F	11	**9**
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EP06 (17)	EAP 1.7	G	10	**8**
I	Gestão e decisão do Supervisor	EP07 (11)	EAP 1.8	G	9	**6**
J	Dashboards e relatórios	EP08 (12)	EAP 1.9	E; N (TT)	12	**14**
K	Integração, testes técnicos e qualidade	112 PBIs	EAP 1.10	H, I, J, N	12	**6**
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	112 PBIs	—	K	9	**6**
M	Entrega final, documentação e apresentação	—	—	L	4	**4**
N	Governança e operação da IA	EP09 (7)	EAP 1.11*	H (II + 1)	6	**5**

** Atividade nova: o vínculo com o pacote correspondente da EAP/WBS v1.2 deve ser revisado, pois a EAP foi elaborada antes do EP09.*

***Observação:** as relações sem indicação são término-a-início (TI). As atividades I, J e N correm em paralelo à pré-análise (H) e alimentam a integração final (K) junto com ela. J depende da base web (E), mas só pode terminar depois de N; por isso tem 14 dias úteis com dedicação menor (3 h/dia), aproveitando a janela entre E e K.*

4. Cálculo do caminho crítico (CPM)

O cálculo foi feito por passagem de ida (Early Start / Early Finish) e passagem de volta (Late Start / Late Finish), a partir das relações da tabela acima: término-a-início (TI), início-a-início com defasagem (II, entre H e N) e término-a-término (TT, entre E e F e entre N e J). A folga de cada atividade é dada por LS − ES (ou, equivalentemente, LF − EF): atividades com folga igual a zero pertencem ao caminho crítico. As datas seguem o calendário da Seção 2.2, com início em 03/08/2026.

ID	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítico?	Início	Término
A	5	0	5	0	5	0	**Sim**	03/08/2026	07/08/2026
B	15	5	20	5	20	0	**Sim**	10/08/2026	28/08/2026
C	10	20	30	20	30	0	**Sim**	31/08/2026	14/09/2026
D	8	30	38	30	38	0	**Sim**	15/09/2026	24/09/2026
E	14	38	52	38	52	0	**Sim**	25/09/2026	15/10/2026
F	14	38	52	38	52	0	**Sim**	25/09/2026	15/10/2026
G	9	52	61	52	61	0	**Sim**	16/10/2026	28/10/2026
H	8	61	69	61	69	0	**Sim**	29/10/2026	10/11/2026
I	6	61	67	63	69	2	Não	29/10/2026	06/11/2026
J	14	53	67	55	69	2	Não	19/10/2026	06/11/2026
K	6	69	75	69	75	0	**Sim**	11/11/2026	18/11/2026
L	6	75	81	75	81	0	**Sim**	19/11/2026	27/11/2026
M	4	81	85	81	85	0	**Sim**	30/11/2026	03/12/2026

ID	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítico?	Início	Término
N	5	62	67	64	69	2	Não	30/10/2026	06/11/2026

Caminho crítico: A → B → C → D → (E ‖ F) → G → H → K → L → M

Duração total do projeto: 85 dias úteis (≈ 17 semanas), de 03/08/2026 a 03/12/2026. Na versão 1.0 eram 103 dias úteis, com término em 23/12/2026; na versão 2.0, 130, com término em 29/01/2027.

E e F são executadas em paralelo e ambas são críticas: F depende de D e só termina quando E termina (TT). As atividades I, J e N têm folga de 2 dias úteis: são quase críticas, e um atraso maior que isso em qualquer uma delas passa a afetar a data final. Essa folga é a única reserva de tempo do cronograma.

5. Marcos, compatibilidade com o TAP e cenários

5.1 Marcos do projeto

Os marcos mantêm a numeração M0 a M7 do Plano de Tempo e Orçamento v1.1, usada também nos Planos de Comunicação e de Qualidade, com as datas recalculadas por esta versão. M2 passa a incluir o Copiloto IA, que termina junto com a base web.

Marco	Referência	Data prevista	Descrição
M0	Início do projeto	03/08/2026	Início de A: consolidação do tema, cliente real (AC2) e aprovação do TAP
M1	Fim de C	14/09/2026	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP validadas
M2	Fim de E e F	15/10/2026	Plataforma base (autenticação, cadastros e oportunidades) e Copiloto IA de estruturação concluídos
M3	Fim de G	28/10/2026	Matching de pesquisadores e supervisores implementado
M4	Fim de H	10/11/2026	Pré-análise PIPE/FAPESP concluída; decisão do Supervisor (I), dashboards (J) e governança da IA (N) concluídos até 06/11/2026
M5	Fim de K	18/11/2026	Integração, testes técnicos e qualidade concluídos
M6	Fim de L	27/11/2026	Aceite funcional validado pela AC2 Microbiologia
M7	Fim de M	03/12/2026	Entrega final, documentação e apresentação do projeto

5.2 Compatibilidade com o TAP v2.0

O TAP v2.0 prevê os marcos por mês, no período Ago–Dez/2026. A tabela compara cada marco do TAP com as datas desta versão: todas as entregas ficam dentro do período e terminam no mês previsto ou antes dele; F e H começam alguns dias antes do mês indicado, por efeito do paralelismo, sem mudar a data final. As atividades I, J e N não constam como marcos no TAP e ocorrem de 19/10 a 06/11/2026, dentro da janela de desenvolvimento.

Marco do TAP v2.0	Previsão no TAP	Ativ.	Datas na v2.1	Situação
Consolidação do tema, cliente real e TAP revisado	Ago/2026	**A**	03/08 a 07/08	No mês previsto
Levantamento e validação de requisitos com a AC2	Ago–Set/2026	**B**	10/08 a 28/08	No período (conclui em agosto)
Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	Set/2026	**C**	31/08 a 14/09	No mês previsto (inicia em 31/08)
Prototipação e validação dos fluxos críticos	Set/2026	**D**	15/09 a 24/09	No mês previsto
Desenvolvimento da base web, autenticação e cadastros	Set–Out/2026	**E**	25/09 a 15/10	No período previsto
Implementação do Copiloto de estruturação por IA	Out/2026	**F**	25/09 a 15/10	Antecipada: inicia em 25/09, em paralelo a E

Marco do TAP v2.0	Previsão no TAP	Ativ.	Datas na v2.1	Situação
Implementação do matching de pesquisadores e supervisores	Out–Nov/2026	**G**	16/10 a 28/10	No período (conclui em outubro)
Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	Nov/2026	**H**	29/10 a 10/11	Inicia 2 dias úteis antes (29/10)
Integração e testes técnicos do MVP	Nov/2026	**K**	11/11 a 18/11	No mês previsto
Testes de aceitação e validação com a AC2	Nov–Dez/2026	**L**	19/11 a 27/11	No período (conclui em novembro)
Entrega final, documentação e apresentação	Dez/2026	**M**	30/11 a 03/12	Entrega em 03/12/2026

5.3 Cenários da reestimativa proporcional (v2.0)

Pela reestimativa proporcional da v2.0, que manteve a dedicação da v1.0, o caminho crítico crescia 27 dias úteis (26%) e o término passava a 29/01/2027, depois do período Ago–Dez/2026 do TAP. A tabela mantém os cenários calculados naquela versão (com feriados contados como dias úteis), como referência, e acrescenta a linha da v2.1.

Cenário	PBIs	Duração (dias úteis)	Término previsto	Diferença para 103 dias
Backlog v1.0 (referência)	78	103	23/12/2026	0
Backlog v1.1 completo, reestimativa proporcional (v2.0)	112	130	29/01/2027	+27
Somente Must + Should (96 PBIs)	96	122	19/01/2027	+19
Somente Must Have (62 PBIs)	62	98	16/12/2026	-5
Backlog v1.1 completo, prazo de 85 dias úteis (v2.1)	**112**	**85**	**03/12/2026**	**-18**

Leitura. Pelo método proporcional, nem o recorte de Must Have caberia em 03/12/2026. A v2.1 cumpre o prazo sem retirar PBIs, por meio de paralelismo, realocação de capacidade e testes contínuos (Seção 2.3). O risco é o esforço por PBI ficar abaixo do que o método proporcional indicava: se isso se confirmar nas Sprints, os PBIs Could Have (16) e depois os Should Have (34) são os primeiros a ceder, por decisão do Product Owner, sem mover a data final.

Documentos que dependem deste PDM. A Matriz RACI v2.0 e o Plano de RH v1.1 já seguem esta versão. O Plano de Tempo e Orçamento v1.1 (103 dias úteis, término em 23/12/2026, 947 h) e o Plano de Qualidade v1.0 (marcos M1 a M7 até 23/12/2026) precisam ser revisados para as datas da Seção 5.1. O Plano de Comunicação v1.0 já usa o período de 03/08 a 03/12/2026, mas cita a linha de base de custo do Plano de Tempo v1.1, que muda com as 980 h desta versão.

6. Premissas e limitações

- As durações v2.1 partem do prazo fixado e foram distribuídas por paralelismo e realocação de capacidade; não seguem a proporção de PBIs da v2.0 e devem ser confirmadas com a equipe na Sprint Planning.
- O PDM é uma linha de base de planejamento: o andamento real (atividades já concluídas ou em curso) não foi considerado e deve substituir as datas planejadas quando o cronograma for atualizado.
- Os feriados nacionais de 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11/2026 são descontados do calendário. Feriados municipais e recessos acadêmicos não foram considerados; se ocorrerem, consomem a folga de I, J e N ou exigem replanejamento.
- A relação II + 1 entre H e N pressupõe que PB50, PB54 e PB96 sejam as primeiras entregas de H; se a ordem mudar, N passa a terminar junto com H e entra no caminho crítico.

- A relação término-a-término entre N e J é uma simplificação: apenas o PB105 depende do EP09; o restante de J pode ser feito antes.

7. Diagrama de Rede (PDM)

Cada bloco representa uma atividade no formato atividade-no-nó (activity-on-node): linha superior com Início Cedo (ES), Duração e Término Cedo (EF); linha central com a sigla da atividade; linha inferior com Início Tarde (LS), Folga e Término Tarde (LF). Blocos e setas em azul indicam o caminho crítico; blocos e setas tracejadas em cinza indicam atividades com folga; o bloco dourado é a atividade nova (EP09). As relações diferentes de término-a-início estão marcadas no diagrama: TT entre E e F e entre N e J; II + 1 entre H e N.

Diagrama de Rede (PDM) v2.1 — P&D Connect, AC2 Microbiologia — 85 dias úteis (03/08 a 03/12/2026)

Bloco: ES | Duração | EF (centro: atividade) LS | Folga | LF Relações: TI = término-a-início (padrão) · II = início-a-início · TT = término-a-término

Azul = caminho crítico (folga 0) Cinza tracejado = folga disponível (2 dias) Dourado = atividade nova (EP09)

